UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
INSTITUTO DE FÍSICA GLEB WATAGHIN
F 259 – Introdução à Física Experimental II

Tiago Costa Conceição – RA: 213902
Isadora Gomes França – RA: 307616
Luiza Bedin Vasconcelos – RA: 307691
Pedro Hollanda De Moraes Cosme – RA: 307766
Marcus Vinícius De Sousa Bressan – RA: 202751

Experimento IV: Capacitor e Circuitos RC

Constante de Tempo, Descarga Exponencial e Resposta em Frequência

Campinas – SP
Outubro de 2026

Experimento IV: Capacitor e Circuitos RC

Tiago C. Conceição, Isadora G. França, Luiza B. Vasconcelos, Pedro H. M. Cosme, Marcus V. S. Bressan
Instituto de Física Gleb Wataghin, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Resumo

Neste trabalho experimental investigou-se a resposta transiente de circuitos resistivo-capacitivos (RC) em série sob excitação de sinais degrau periódicos gerados por uma fonte de funções arbitrárias. Foram estudadas duas montagens com ordens de grandeza temporais distintas: uma com constante de tempo longa ($\tau \sim 1$ s), empregando um resistor nominal de 1 kΩ e um capacitor eletrolítico de 1 mF, e outra com constante de tempo curta ($\tau \sim 1$ ms), associando o mesmo resistor a um capacitor cerâmico de 1 μF. Os sinais de tensão nos terminais dos capacitores foram amostrados por um osciloscópio digital Tektronix TBS 1062 (2500 pontos por tela). Os parâmetros característicos foram estimados por dois métodos independentes: regressão linear por Mínimos Quadrados Ponderados (MMQ) do logaritmo neperiano da tensão transladada e ajuste não-linear direto (Levenberg-Marquardt) da função de decaimento exponencial. Para o capacitor eletrolítico, obteve-se $\tau_{\text{exp}} = (1{,}123 \pm 0{,}015)$ s e $\tau_{\text{lin}} = (1{,}130 \pm 0{,}013)$ s, resultando em capacitâncias de $(1{,}07 \pm 0{,}03)$ mF e $(1{,}08 \pm 0{,}03)$ mF, respectivamente, compatíveis com a especificação nominal ($Z = 0{,}58$). Para o capacitor cerâmico, determinou-se $\tau_{\text{exp}} = (1{,}089 \pm 0{,}018)$ ms e $\tau_{\text{lin}} = (1{,}094 \pm 0{,}017)$ ms, fornecendo $C = (1{,}04 \pm 0{,}03)$ μF ($Z = 0{,}56$). A inclusão da resistência de saída de 50 Ω do gerador foi fundamental para a exatidão física dos modelos. Discutiram-se minuciosamente as discrepâncias entre os ajustes linear e não-linear, o efeito da quantização de 8 bits do osciloscópio nas caudas logarítmicas e a simetria com o ciclo de carga.

1 Introdução

O capacitor é um elemento passivo de circuito capaz de armazenar energia em um campo eletrostático através da separação de cargas elétricas entre condutores isolados por um meio dielétrico. O conceito remonta à invenção da garrafa de Leiden no século XVIII e consolidou-se na formulação do eletromagnetismo clássico [1]. A capacitância C define a relação de proporcionalidade entre a carga acumulada q e a diferença de potencial elétrico V_C estabelecida entre as armaduras, $q = CV_C$, cuja unidade no Sistema Internacional é o Farad (F = C/V).

Em circuitos lineares contendo elementos resistivos e capacitivos em série (circuitos RC), o processo de redistribuição de cargas e acomodação energética não ocorre instantaneamente, sendo governado pela constante de tempo característica $\tau = RC$. Circuitos com essa topologia são a base de filtros analógicos passa-baixas e passa-altas, integradores, diferenciadores e temporizadores na eletrônica analógica e digital. A determinação experimental precisa de τ e o confronto entre técnicas de regressão linear ponderada e ajuste direto não-linear fornecem um ambiente ideal para o estudo de incertezas instrumentais e limitações de resolução digital.

Objetivos do Trabalho: Investigar experimentalmente a dinâmica de carga e descarga de circuitos RC em duas escalas de tempo: (i) determinar a constante de tempo τ e a capacitância C de um circuito RC de tempo longo ($\tau \sim 1$ s), associando um capacitor eletrolítico de 1 mF a um resistor de 1 kΩ; (ii) determinar τ e C de um circuito RC de tempo curto ($\tau \sim 1$ ms), associando um capacitor cerâmico de 1 μF ao mesmo resistor; e (iii) comparar criticamente os métodos de regressão linear ponderada via linearização logarítmica e ajuste direto não-linear, confrontando os parâmetros com as especificações nominais e avaliando limitações como a quantização de 8 bits do osciloscópio digital.

2 Modelo Teórico e Suposições

Considere a malha em série formada por uma fonte de tensão ideal $\varepsilon(t)$, um resistor de resistência ôhmica R e um capacitor de capacitância C. Aplicando-se a segunda lei de Kirchhoff (lei das malhas):

$$\varepsilon(t) - V_R(t) - V_C(t) = 0 \tag{1}$$

Sabendo que a corrente na malha relaciona-se à carga do capacitor por $I(t) = dq/dt = C\,(dV_C/dt)$ e que o resistor obedece à lei de Ohm ($V_R(t) = RI(t)$), a Eq. (1) resulta na equação diferencial ordinária de primeira ordem:

$$\frac{dV_C(t)}{dt} + \frac{1}{R_{\text{eq}}C}V_C(t) = \frac{\varepsilon(t)}{R_{\text{eq}}C} \tag{2}$$

onde $R_{\text{eq}} = R + R_{\text{ger}}$ incorpora a resistência interna de saída da fonte de sinal ($R_{\text{ger}} = 50\ \Omega$), e $\tau = R_{\text{eq}}C$ é a constante de tempo do sistema. A dedução completa da solução analítica por separação de variáveis encontra-se no Apêndice B.

No procedimento experimental, o gerador de funções produz uma onda quadrada periódica de amplitude de pico a pico $\Delta V \approx 4$ V oscilando entre os patamares $V_{\text{sup}} \approx +2$ V e $V_\infty \approx -2$ V (sem acréscimo de deslocamento CC artificial). Quando o gerador comuta do nível superior para o inferior no instante t_0, a descarga do capacitor é governada por:

$$V_C(t) = V_\infty + \Delta V\, e^{-(t-t_0)/\tau} \tag{3}$$

Para linearizar a Eq. (3), define-se a tensão relativa transladada $\Delta v(t) = V_C(t) - V_\infty$. Aplicando o logaritmo natural, obtém-se a equação da reta:

$$Y(t) \equiv \ln[V_C(t) - V_\infty] = \ln(\Delta V) - \frac{1}{\tau}(t - t_0) = A\,t + B \tag{4}$$

onde o coeficiente angular fornece a constante de tempo por $\tau_{\text{lin}} = -1/A$. A incerteza propagada em cada ponto transformado é dada por $u_Y = u_{V_C}/[V_C(t) - V_\infty]$, evidenciando a necessidade de ponderação dos pontos no MMQ (Apêndice C).

Suposições do modelo: (i) Comportamento estritamente ôhmico do resistor na faixa de frequências e tensões de trabalho; (ii) Dielétricos lineares e ausência de perdas dielétricas ou correntes de fuga apreciáveis; (iii) Impedância de entrada do osciloscópio ($R_{\text{osc}} = 1\ \text{M}\Omega \parallel 20$ pF) suficientemente elevada frente a $R_{\text{eq}} \approx 1050\ \Omega$, de modo que a corrente desviada pelo canal de medição seja inferior a 0,1%; (iv) Indutâncias e capacitâncias parasitas dos cabos de conexão desprezíveis nas frequências de 0,1 Hz e 100 Hz.

3 Materiais e Métodos Experimentais

Equipamentos e Componentes: (i) Gerador de funções arbitrárias BK Precision modelo 4052 (5 MHz, impedância de saída de 50 Ω); (ii) Osciloscópio digital Tektronix TBS 1062 (60 MHz, taxa de amostragem de 1 GS/s, 2500 pontos por registro); (iii) Resistor de filme de carbono com valor nominal de 1000 Ω (código de cores: marrom, preto, vermelho, dourado; tolerância ±5%); (iv) Capacitor eletrolítico de valor nominal 1,0 mF, tensão de isolação de 16 V (tolerância industrial ±20%); (v) Capacitor cerâmico de disco de valor nominal 1,0 μF (tolerância ±10%); (vi) Matriz de contatos (*protoboard*), pontas de prova coaxiais BNC-jacaré e cabos de conexão. As fotos reais dos aparelhos e da montagem estão reunidas no Apêndice A.

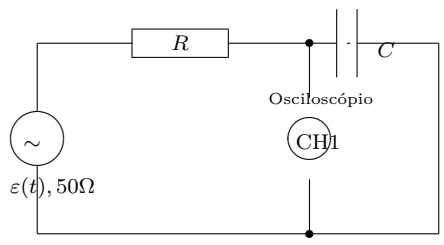


Figura 1: Esquema elétrico da malha RC em série.

Tabela 1: Especificações nominais e valores previstos dos circuitos.

Parâmetro / Componente	Valor Nominal	Tolerância	Incerteza-Padrã
Resistor (R)	1000 Ω	±5%	28,9 Ω
Resistência interna (R_{ger})	50 Ω	–	desprezível
Resistência equivalente (R_{eq})	1050 Ω	–	28,9 Ω
Capacitor Eletrolítico (C_1)	1,0 mF	±20%	0,12 mF
Capacitor Cerâmico (C_2)	1,0 μF	±10%	0,06 μF
τ_{teo} (Eletrolítico)	1,05 s	–	0,12 s
τ_{teo} (Cerâmico)	1,05 ms	–	0,07 ms

Procedimento Experimental: Montou-se o circuito na matriz de contatos com estrita observância à polaridade do capacitor eletrolítico. O canal 1 do osciloscópio foi ligado em paralelo ao

capacitor com acoplamento CC.

1. **Ensaio I (Tempo longo):** Conectou-se o capacitor eletrolítico (1 mF) em série com $R = 1\ \text{k}\Omega$. Ajustou-se o gerador para onda quadrada de 4 V_{pp}, frequência de 0,10 Hz ($T = 10$ s) e a base de tempo do osciloscópio para 1,00 s/div (modo *Scan*), permitindo visualizar a carga e descarga completas. Os dados temporais brutos foram exportados em formato CSV via pen-drive USB.
2. **Ensaio II (Tempo curto):** Substituiu-se o capacitor pelo cerâmico (1 μF). O gerador foi ajustado para onda quadrada de 4 V_{pp}, frequência nominal de 100 Hz (medida pelo contador do osciloscópio em 99,9834 Hz, $T = 10{,}002$ ms) e a escala horizontal do osciloscópio para 2,50 ms/div, cobrindo 2,5 ciclos completos. Os dados brutos foram salvos em arquivo CSV.

4 Resultados e Análises

O processamento e os ajustes numéricos foram implementados em Python (código documentado no Apêndice D). Cada leitura de tensão V_C do osciloscópio recebeu a incerteza combinada $u_{V_C} = \sqrt{u_{\text{leit}}^2 + u_{\text{cal}}^2}$, onde $u_{\text{leit}} = d/(2\sqrt{3}) = 0{,}023$ V provém da resolução de 8 bits ($d = 2\ \text{V/div}/25 = 0{,}08$ V) e $u_{\text{cal}} = (0{,}03|V_C| + 0{,}10 \times 2\ \text{V} + 1\ \text{mV})/\sqrt{3}$ representa a exatidão de calibração do fabricante [3].

4.1 Parte I: Circuito RC com Capacitor Eletrolítico ($\tau \sim 1$ s)

No arquivo `dados/capacitor_eletronico/F0000CH1.CSV`, a varredura contínua no modo *Scan* foi interrompida antes de completar o segundo ciclo, gerando 250 pontos com o valor sentinela $-10{,}24$ V (código de saturação mínima do conversor A/D) entre $t = 7{,}996$ s e 8,992 s. Como o período da onda (10,0 s) coincide com a largura da tela (10 div × 1 s/div), o sinal é periódico e o tempo decorrido desde o início da descarga foi obtido por dobramento de fase: $s = (t - t_{\text{desc}}) \pmod{10\ \text{s}}$, onde a borda de descida foi detectada em $t_{\text{desc}} = 6{,}992$ s. Foram excluídos os pontos de saturação e o semiciclo de carga, reconstruindo-se integralmente os 5 s da curva de descarga ($N = 986$ pontos).

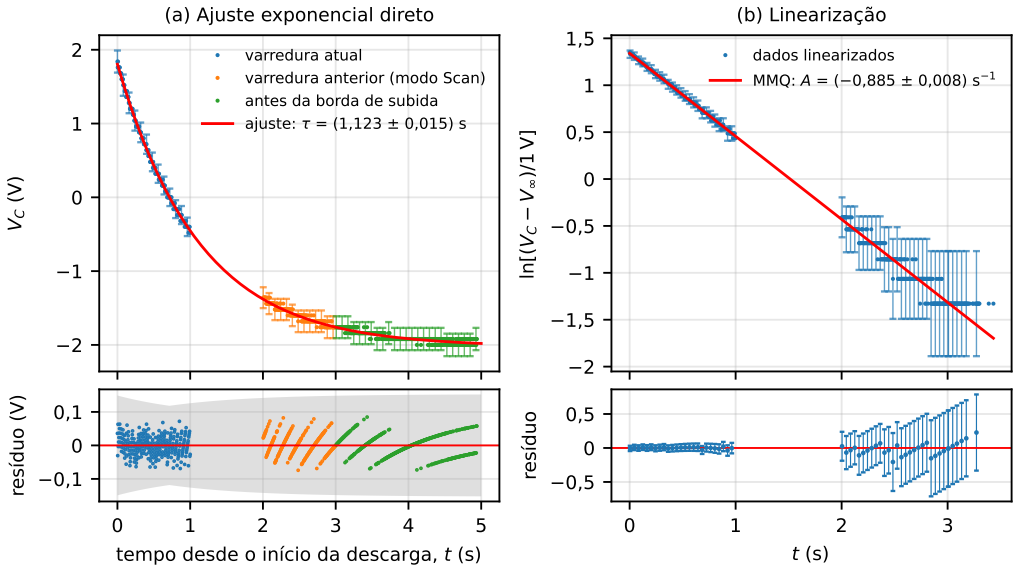


Figura 2: Curvas experimentais de descarga do capacitor eletrolítico (1 mF): (a) Ajuste exponencial não-linear direto $V_C(t) = V_\infty + \Delta V e^{-t/\tau}$ com resíduos padronizados; (b) Linearização logarítmica $\ln(V_C - V_\infty)$ versus tempo com reta ajustada por MMQ ponderado.

O ajuste não-linear direto (algoritmo de Levenberg-Marquardt) forneceu:

$$V_\infty = (-2{,}020 \pm 0{,}010)\ \text{V}, \quad \Delta V = (3{,}829 \pm 0{,}017)\ \text{V}, \quad \tau_{\text{exp}} = (1{,}123 \pm 0{,}015)\ \text{s} \quad (\chi^2_{\text{red}} = 0{,}047) \tag{5}$$

Para a linearização, adotou-se o limiar de corte $V_C - V_\infty \geq 0{,}20$ V ($N = 561$ pontos), evitando regiões dominadas pelo ruído de fundo. A regressão linear por MMQ ponderado resultou em:

$$A = (-0{,}885 \pm 0{,}008)\ \mathrm{s}^{-1}, \quad B = (1{,}341 \pm 0{,}005) \quad (\chi^2_{\mathrm{red}} = 0{,}052) \tag{6}$$

O coeficiente linear obtido concorda perfeitamente com o valor teórico esperado $\ln(\Delta V) = \ln(3{,}829) = 1{,}343$. A constante de tempo linearizada, incorporando a incerteza de calibração do patamar assintótico V_∞ (0,0094 s), vale $\tau_{\mathrm{lin}} = (1{,}130 \pm 0{,}013)$ s. Como verificação cruzada de robustez, o ajuste realizado apenas sobre o trecho contínuo antes da interrupção da varredura ($N = 251$ pontos) forneceu $\tau = (1{,}07 \pm 0{,}11)$ s, e o ajuste da curva de carga completa ($N = 1257$) forneceu $\tau_{\mathrm{carga}} = (1{,}120 \pm 0{,}012)$ s, comprovando a simetria dinâmica do processo.

A partir de $C = \tau / R_{\mathrm{eq}}$, com $R_{\mathrm{eq}} = (1050 \pm 29)\ \Omega$, obteve-se $C_{\mathrm{exp}} = (1{,}07 \pm 0{,}03)$ mF e $C_{\mathrm{lin}} = (1{,}08 \pm 0{,}03)$ mF.

4.2 Parte II: Circuito RC com Capacitor Cerâmico ($\tau \sim 1$ ms)

No arquivo `dados/capacitor_ceramico/F0000CH1.CSV`, isolou-se um semiciclo completo de descarga de 4,9 ms ($\sim 5\tau$, $N = 491$ pontos) a partir da borda de descida em $t_0 = -5{,}93$ ms.

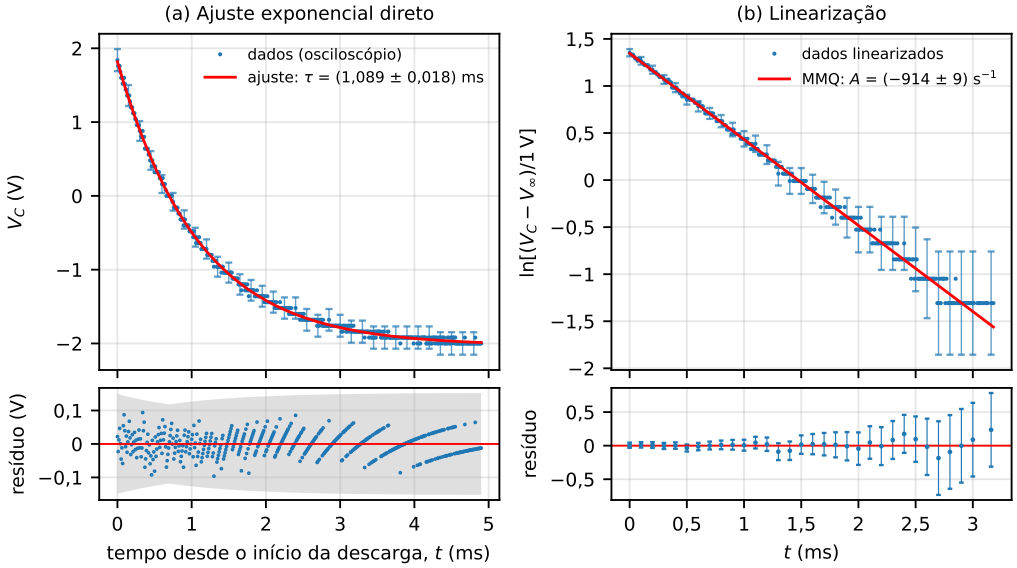


Figura 3: Curvas experimentais de descarga do capacitor cerâmico (1 μF): (a) Ajuste exponencial não-linear direto com resíduos padronizados; (b) Linearização logarítmica via MMQ ponderado.

O ajuste exponencial direto convergiu para:

$$V_\infty = (-2{,}031 \pm 0{,}015)\ \mathrm{V}, \quad \Delta V = (3{,}849 \pm 0{,}027)\ \mathrm{V}, \quad \tau_{\mathrm{exp}} = (1{,}089 \pm 0{,}018)\ \mathrm{ms} \quad (\chi^2_{\mathrm{red}} = 0{,}057) \tag{7}$$

A linearização logarítmica ponderada ($V_C - V_\infty \geq 0{,}20$ V, $N = 312$ pontos) forneceu:

$$A = (-914 \pm 9)\ \mathrm{s}^{-1}, \quad B = (1{,}346 \pm 0{,}007) \implies \tau_{\mathrm{lin}} = (1{,}094 \pm 0{,}017)\ \mathrm{ms} \quad (\chi^2_{\mathrm{red}} = 0{,}064) \tag{8}$$

O coeficiente linear reproduz fidedignamente $\ln(\Delta V) = \ln(3{,}849) = 1{,}348$. O segundo semiciclo de descarga gerou $\tau = (1{,}091 \pm 0{,}018)$ ms e a curva de carga produziu $\tau_{\mathrm{carga}} = (1{,}088 \pm 0{,}018)$ ms, demonstrando alta reprodutibilidade estatística. A capacitância experimental deduzida foi $C_{\mathrm{exp}} = (1{,}04 \pm 0{,}03)\ \mu$F e $C_{\mathrm{lin}} = (1{,}04 \pm 0{,}03)\ \mu$F.

Tabela 2: Síntese global dos resultados experimentais e confronto com o modelo teórico.

Circuito / Grandeza	**Teórico (Nominal)**	**Ajuste Não-Linear**	**Ajuste Linear**	$Z(\mathbf{exp,teo})$	$Z(\mathbf{lin,teo})$	$Z(\mathbf{exp,lin})$
Capacitor Eletrolítico						
τ (s)	$1{,}05 \pm 0{,}12$	$1{,}123 \pm 0{,}015$	$1{,}130 \pm 0{,}013$	0,58	0,64	0,33
Capacitância C (mF)	$1{,}00 \pm 0{,}12$	$1{,}07 \pm 0{,}03$	$1{,}08 \pm 0{,}03$	0,58	0,64	0,24
χ^2_{red}	–	0,047	0,052	–	–	–
Capacitor Cerâmico						
τ (ms)	$1{,}05 \pm 0{,}07$	$1{,}089 \pm 0{,}018$	$1{,}094 \pm 0{,}017$	0,57	0,63	0,18
Capacitância C (μF)	$1{,}00 \pm 0{,}06$	$1{,}04 \pm 0{,}03$	$1{,}04 \pm 0{,}03$	0,56	0,63	0,00
χ^2_{red}	–	0,057	0,064	–	–	–

5 Discussão e Síntese Crítica

1. Confronto entre Regressão Linear e Ajuste Exponencial: Os dois métodos de ajuste apresentaram notável concordância ($Z = 0{,}33$ para o eletrolítico e $Z = 0{,}18$ para o cerâmico). O ajuste não-linear direto (Levenberg-Marquardt) minimiza resíduos na escala física natural (V), ajustando conjuntamente V_∞, ΔV e τ sob variância homogênea. Já o método linear requer a translação prévia $V_C - V_\infty$, correlacionando a incerteza de V_∞ aos pontos. Crucialmente, a incerteza do logaritmo $u_Y = u_{V_C}/(V_C - V_\infty)$ diverge quando $V_C \to V_\infty$, tornando mandatário o uso de pesos $w_i = 1/u_Y^2$; o MMQ ordinário sem ponderação distorceria drasticamente a inclinação devido aos pontos ruidosos da cauda.

2. Efeito da Resolução Digital do Osciloscópio (Quantização de 8 bits): O conversor A/D do osciloscópio Tektronix TBS 1062 opera com resolução de 8 bits em 10 divisões verticais, gerando degraus discretos de $d = 80$ mV. Embora imperceptível na curva direta de tensão, a quantização manifesta-se nos gráficos linearizados das Figuras 2(b) e 3(b): para valores baixos de $V_C - V_\infty$, surgem patamares horizontais paralelos de logaritmo. A imposição do limiar $V_C - V_\infty \geq 0{,}20$ V removeu eficazmente os pontos com desvio de quantização superior a 40%, assegurando a linearidade do ajuste.

3. Efeito da Resistência do Gerador de Funções: Sem a impedância interna do gerador ($R_{\text{ger}} = 50\ \Omega$), as previsões baseadas apenas em $1000\ \Omega$ seriam $\tau_1 = 1{,}00$ s e $\tau_2 = 1{,}00$ ms, com desvios de +12,3% e +8,9%. A consideração de $R_{\text{eq}} = 1050\ \Omega$ reduz a discrepância para menos de $0{,}6\sigma$ ($Z = 0{,}58$ e $Z = 0{,}57$), ressaltando a relevância da modelagem instrumental realista.

4. Reconstrução no Modo Scan e Simetria de Carga/Descarga: A descontinuidade no modo *Scan* provém da interrupção do laço de varredura na tela. A técnica de dobramento de fase validou-se pela concordância entre o trecho contínuo ($\tau = 1{,}07 \pm 0{,}11$ s) e a curva completa ($1{,}123 \pm 0{,}015$ s). Ademais, a igualdade entre as constantes de carga ($\tau_{\text{carga}} = 1{,}120$ s) e de descarga ($\tau_{\text{desc}} = 1{,}123$ s, $Z = 0{,}17$) atesta a linearidade ôhmica e a ausência de histerese dielétrica apreciável no capacitor eletrolítico.

6 Conclusões

O estudo experimental caracterizou com rigor a dinâmica transiente de circuitos RC nas escalas de ~ 1 s e ~ 1 ms, confirmando a validade da equação diferencial derivada da segunda lei de Kirchhoff. As constantes de tempo determinadas foram $\tau_{\text{elet}} = (1{,}123 \pm 0{,}015)$ s e $\tau_{\text{cer}} = (1{,}089 \pm 0{,}018)$ ms, fornecendo as capacitâncias $C_{\text{elet}} = (1{,}07 \pm 0{,}03)$ mF e $C_{\text{cer}} = (1{,}04 \pm 0{,}03)\ \mu$F. Todos os valores estimados apresentaram discrepância normalizada $Z < 0{,}65$ frente aos parâmetros nominais do fabricante, comprovando a compatibilidade física dos resultados. O confronto metodológico evidenciou que a regressão linear ponderada é equivalente ao ajuste não-linear direto desde que se apliquem pesos estatísticos rigorosos e se exclua a região de saturação por quantização digital do osciloscópio.

Referências

[1] D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, *Fundamentos de Física*, Vol. 3: Eletromagnetismo, 9ł ed., LTC, Rio de Janeiro, 2012, Cap. 25 (Capacitância) e Cap. 27 (Circuitos RC).

[2] Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW), *F 259 – Guia de Laboratório: Introdução à Física Experimental II*, Universidade Estadual de Campinas, 2026, Cap. 11, pp. 81–87.

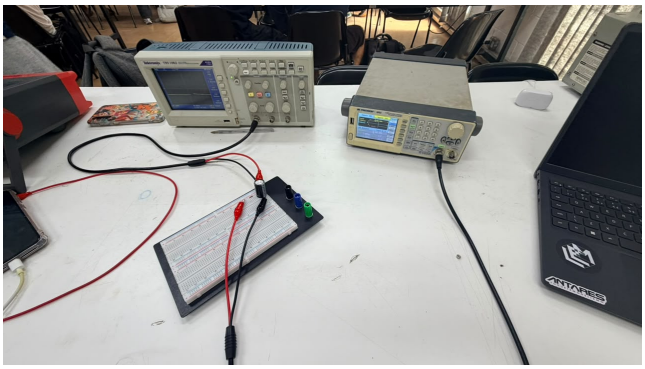
[3] Tektronix Inc., *TBS1000 and TBS1000B Series Digital Storage Oscilloscopes User Manual*, 077-0444-03, Beaverton, OR, EUA, 2015.

[4] B&K Precision Corp., *Instruction Manual: 4050 Series Dual Channel Function/Arbitrary Waveform Generators*, Yorba Linda, CA, EUA, 2014.

[5] J. H. Vuolo, *Fundamentos da Teoria de Erros*, 2ł ed., Editora Edgard Blücher, São Paulo, 1996.

A Fotografias do Arranjo Experimental

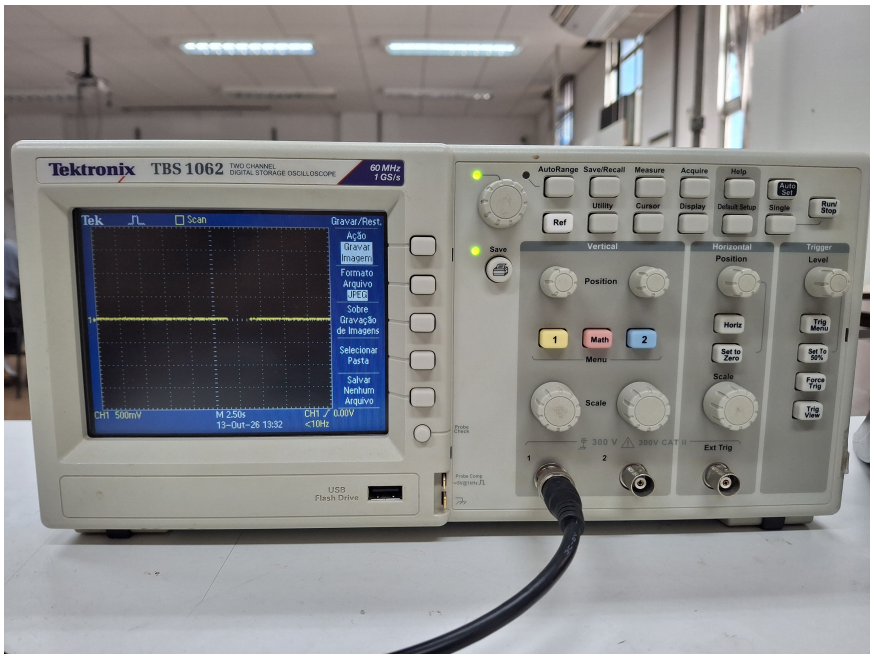
As fotografias a seguir registram a bancada de experimentos, os instrumentos de teste e a montagem na matriz de contatos utilizada pelo grupo no laboratório do IFGW.



(a) Visão geral da bancada: osciloscópio Tektronix TBS 1062, gerador BK 4052, matriz de contatos com o circuito RC e pontas de prova.



(b) Painel do gerador BK Precision 4052: configurado com amplitude de 4,000 V_{pp}, deslocamento nulo (0,0 mV_{dc}) e impedância de saída de 50 Ω (modo Hi-Z).



(c) Painel frontal do osciloscópio digital Tektronix TBS 1062 (60 MHz, 1 GS/s) registrando a resposta de tensão.

Figura 4: Fotografias reais da instrumentação e da montagem experimental.

B Dedução Matemática da Equação Diferencial do Circuito RC

Considere a malha formada por uma fonte de fem $\varepsilon(t)$, um resistor R_{eq} e um capacitor C em série. A segunda lei de Kirchhoff estabelece:

$$\varepsilon(t) - R_{\text{eq}} I(t) - V_C(t) = 0 \tag{9}$$

Substituindo a relação entre a corrente de condução e a carga armazenada, $I(t) = dq/dt = C(dV_C/dt)$:

$$R_{\text{eq}} C \frac{dV_C(t)}{dt} + V_C(t) = \varepsilon(t) \implies \frac{dV_C(t)}{dt} + \frac{1}{\tau} V_C(t) = \frac{\varepsilon(t)}{\tau} \tag{10}$$

onde $\tau = R_{\text{eq}} C$. Multiplicando-se ambos os membros pelo fator integrante $\mu(t) = e^{t/\tau}$:

$$\frac{d}{dt}\left[V_C(t)\, e^{t/\tau}\right] = \frac{\varepsilon(t)}{\tau}\, e^{t/\tau} \tag{11}$$

Integrando de um instante inicial t_0 até t, considerando que $\varepsilon(t) = \varepsilon_0 =$ constante durante o intervalo:

$$V_C(t)\, e^{t/\tau} - V_C(t_0)\, e^{t_0/\tau} = \frac{\varepsilon_0}{\tau} \int_{t_0}^{t} e^{t'/\tau} dt' = \varepsilon_0 \left[e^{t/\tau} - e^{t_0/\tau}\right] \tag{12}$$

Multiplicando ambos os membros por $e^{-t/\tau}$, obtém-se a solução geral para regime transiente:

$$V_C(t) = \varepsilon_0 + \left[V_C(t_0) - \varepsilon_0\right] e^{-(t-t_0)/\tau} \tag{13}$$

Caso da Carga: Se o capacitor estiver inicialmente descarregado em $t_0 = 0$ ($V_C(0) = V_{\text{inf}}$) e submetido à tensão superior $\varepsilon_0 = V_{\text{sup}}$:

$$V_C(t) = V_{\text{sup}} - (V_{\text{sup}} - V_{\text{inf}}) e^{-t/\tau} = V_{\text{sup}} - \Delta V\, e^{-t/\tau} \tag{14}$$

Caso da Descarga: Se o capacitor estiver plenamente carregado em $t_0 = 0$ com $V_C(0) = V_{\text{sup}}$ e a tensão da fonte comutar para $\varepsilon_0 = V_\infty$:

$$V_C(t) = V_\infty + (V_{\text{sup}} - V_\infty) e^{-t/\tau} = V_\infty + \Delta V\, e^{-t/\tau} \tag{15}$$

que é exatamente o modelo expresso na Eq. (3).

C Tratamento Completo de Incertezas e Propagação Analítica

C.1 Incerteza das Medições de Tensão com o Osciloscópio

Para cada ponto amostrado de tensão V_C, associam-se duas fontes de incerteza do Tipo B independentes:

1. **Incerteza de Resolução (Digitalização):** O conversor A/D de 8 bits do Tektronix TBS 1062 distribui 200 níveis de quantização em 8 divisões verticais (25 níveis por divisão). Para a escala vertical adotada ($E = 2{,}00$ V/div), a menor divisão digital é $d = 2{,}00/25 = 0{,}08$ V. Assumindo distribuição de probabilidade uniforme (retangular) centrada no valor registrado:
$$u_{\text{leit}} = \frac{d}{2\sqrt{3}} = \frac{0{,}08\ \text{V}}{2\sqrt{3}} \approx 0{,}02309\ \text{V} \tag{16}$$

2. **Incerteza de Calibração do Fabricante:** De acordo com o manual do fabricante [3], a exatidão CC para medições verticais com posição nula é dada por $a = 3\%|V_C| + 10\%E + 1$ mV. Tratando esse intervalo como limite de uma distribuição retangular:
$$u_{\text{cal}} = \frac{0{,}03|V_C| + 0{,}10 \times (2{,}00\ \text{V}) + 0{,}001\ \text{V}}{\sqrt{3}} = \frac{0{,}03|V_C| + 0{,}201\ \text{V}}{\sqrt{3}} \tag{17}$$

A incerteza-padrão combinada de cada medição pontual de tensão é:

$$u_{V_C} = \sqrt{u_{\text{leit}}^2 + u_{\text{cal}}^2} \tag{18}$$

C.2 Propagação para as Variáveis Linearizadas

Na linearização logarítmica, define-se $Y(t) = \ln[V_C(t) - V_\infty]$. Aplicando a propagação analítica por derivadas parciais:

$$u_Y = \left|\frac{\partial Y}{\partial V_C}\right| u_{V_C} = \frac{u_{V_C}}{V_C(t) - V_\infty} \tag{19}$$

A sensibilidade do ajuste linear à incerteza na determinação do nível assintótico V_∞ é calculada perturbando o valor ótimo por $\pm u_{V_\infty}$:

$$u_{\tau,V_\infty} = \frac{|\tau(V_\infty + u_{V_\infty}) - \tau(V_\infty - u_{V_\infty})|}{2} \tag{20}$$

resultando na incerteza combinada final do coeficiente linear $\tau_{\text{lin}} = -1/A$:

$$u_{\tau_{\text{lin}}} = \sqrt{\left(\frac{u_A}{A^2}\right)^2 + u_{\tau,V_\infty}^2} \tag{21}$$

C.3 Propagação para a Capacitância

A capacitância é determinada a partir da constante de tempo pela relação $C = \tau/R_{\text{eq}}$, onde $R_{\text{eq}} = R + R_{\text{ger}}$. Diferenciando analiticamente:

$$\frac{\partial C}{\partial \tau} = \frac{1}{R_{\text{eq}}}, \quad \frac{\partial C}{\partial R_{\text{eq}}} = -\frac{\tau}{R_{\text{eq}}^2} \tag{22}$$

Como as incertezas de τ e R_{eq} são estatisticamente independentes, a incerteza padrão combinada de C é:

$$u_C = \sqrt{\left(\frac{1}{R_{\text{eq}}} u_\tau\right)^2 + \left(-\frac{\tau}{R_{\text{eq}}^2} u_{R_{\text{eq}}}\right)^2} = C\sqrt{\left(\frac{u_\tau}{\tau}\right)^2 + \left(\frac{u_{R_{\text{eq}}}}{R_{\text{eq}}}\right)^2} \tag{23}$$

C.4 Critério de Compatibilidade Estatística

Para avaliar a concordância entre dois valores experimentais ou entre um valor experimental e um valor teórico de referência, adota-se o desvio normalizado (Z-score):

$$Z = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{u_{x_1}^2 + u_{x_2}^2}} \tag{24}$$

Valores com $Z \leq 1{,}0$ indicam excelente concordância (dentro de 1σ), $1{,}0 < Z \leq 2{,}0$ indicam compatibilidade estatística satisfatória, e $Z > 3{,}0$ apontam para discrepâncias significativas ou erros sistemáticos não corrigidos.

D Código Python: Análise do Capacitor Eletrolítico

O script a seguir (`codigos/analise_eletrolitico.py`) executa a filtragem do modo *Scan*, a reconstrução da descarga por dobramento de fase, os ajustes não-linear e linear, e gera a Figura 2.

```
"""
analise_eletrolitico.py -- Parte I: circuito RC com tempo longo (capacitor eletrolítico).

Dados: dados/capacitor_eletronico/F0000CH1.CSV (Tektronix TBS 1062, 1 s/div, 2 V/div,
modo Scan). Circuito: gerador BK 4052 (onda quadrada de 4 Vpp, offset 0 V, período 10 s)
-> resistor de 1 kOhm -> capacitor eletrolítico de 1 mF; CH1 sobre o capacitor.

Etapas:
  1. Remove os pontos sem aquisição (código mínimo do A/D, -10,24 V) deixados pelo modo Scan.
  2. Monta a descarga completa por "dobramento de fase": como a tela (10 div x 1 s/div)
     corresponde a exatamente um período da onda quadrada, o tempo desde o início da
     descarga é s = (t - t_desc) mod T.
  3. Ajuste não linear V(s) = V_inf + dV exp(-s/tau).
  4. Linearização ln(V - V_inf) = ln(dV) - s/tau e MMQ ponderado.
  5. Verificações: ajuste só do trecho contínuo e ajuste da curva de carga.
  6. Capacitância C = tau / (R + R_ger) e comparação com os valores nominais.
"""
import os
os.environ.setdefault('MPLCONFIGDIR', '/tmp/mplconfig')

import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt

from utils_rc import (PASTA_DADOS, PASTA_GRAFICOS, R_EQ, U_REQ, ler_csv_tek,
                      incerteza_tensao, ajuste_exponencial, modelo_exp, ajuste_linear,
                      linearizar, tau_do_linear, capacitancia, compatibilidade, fmt, fmt_br,
                      detectar_borda, eixos_com_virgula)

ESCALA_V = 2.0          # V/div
T_ONDA = 10.0           # s, período da onda quadrada (0,1 Hz) = largura da tela
LIMIAR_LN = 0.20        # V, só linearizamos pontos com V - V_inf >= 0,20 V
C_NOM, U_C_NOM = 1.0e-3, 0.20 * 1.0e-3 / np.sqrt(3)   # 1 mF, tolerância 20 %

# ------------------------------------------------------------------ leitura e limpeza
t, v = ler_csv_tek(PASTA_DADOS / 'capacitor_eletronico' / 'F0000CH1.CSV')
sem_aquisicao = v <= -10.0                      # -10,24 V = código -128 do A/D
t_gap = t[sem_aquisicao]
print(f'Pontos sem aquisição: {sem_aquisicao.sum()} entre {t_gap[0]:.3f} s e {t_gap[-1]:.3f} s')

t_sub = detectar_borda(t, v, 1.0, descendo=False, escala_v=ESCALA_V)
t_desc = detectar_borda(t, v, 6.3, descendo=True, escala_v=ESCALA_V)
print(f'Borda de subida: {t_sub:.3f} s | borda de descida: {t_desc:.3f} s | '
      f'meio período: {t_desc - t_sub:.3f} s')

u_v = incerteza_tensao(v, ESCALA_V)

# ------------------------------------------------------------------ descarga (dobrada)
s = np.mod(t - t_desc, T_ONDA)
# exclui o semiciclo de carga e 30 ms antes da borda de subida (a carga já começa ali)
desc = (~sem_aquisicao) & (s < T_ONDA / 2) & ~((t > t_sub - 0.03) & (t < t_desc))
seg_atual = desc & (t >= t_desc) & (t < t_gap[0])          # varredura atual, contínuo
seg_anterior = desc & (t > t_gap[-1])                      # varredura anterior (Scan)
seg_pre = desc & (t < t_sub)                               # antes da borda de subida

p, cov, chi2 = ajuste_exponencial(s[desc], v[desc], u_v[desc], [-2.0, 4.0, 1.0])
u_p = np.sqrt(np.diag(cov))
v_inf, dv, tau_exp = p
u_vinf, u_dv, u_tau_exp = u_p
n_exp = desc.sum()
print('\n=== DESCARGA: ajuste exponencial (3 parâmetros) ===')
print(f'N = {n_exp}, chi2_red = {chi2 / (n_exp - 3):.3f}')
print(f'V_inf = {fmt(v_inf, u_vinf)} V | dV = {fmt(dv, u_dv)} V | tau = {fmt(tau_exp, u_tau_exp)}
    s')

# ------------------------------------------------------------------ linearização
s_l, y_l, u_y_l, m_l = linearizar(s[desc], v[desc], u_v[desc], v_inf, LIMIAR_LN)
A, B, u_A, u_B, cov_l, chi2_l = ajuste_linear(s_l, y_l, u_y_l)
tau_lin, u_tau_lin_est = tau_do_linear(A, u_A)
# efeito sistemático da incerteza de V_inf (comum a todos os pontos)
taus_vinf = []
for vi in (v_inf - u_vinf, v_inf + u_vinf):
```

```
    s2, y2, u2, _ = linearizar(s[desc], v[desc], u_v[desc], vi, LIMIAR_LN)
    taus_vinf.append(tau_do_linear(ajuste_linear(s2, y2, u2)[0], 1.0)[0])
u_tau_vinf = abs(taus_vinf[1] - taus_vinf[0]) / 2
u_tau_lin = np.hypot(u_tau_lin_est, u_tau_vinf)
print('\n=== DESCARGA: linearização ln(V - V_inf) x s ===')
print(f'N = {len(s_l)}, chi2_red = {chi2_l / (len(s_l) - 2):.3f}')
print(f'A = {fmt(A, u_A)} 1/s | B = {fmt(B, u_B)} | ln(dV) esperado = {np.log(dv):.3f}')
print(f'tau_lin = {fmt(tau_lin, u_tau_lin)} s  (estatística {u_tau_lin_est:.4f} s, '
      f'devida a V_inf {u_tau_vinf:.4f} s)')

# ------------------------------------------------------------------ verificações
pc, covc, chi2c = ajuste_exponencial(s[seg_atual], v[seg_atual], u_v[seg_atual],
                                     [-2.0, 4.0, 1.0])
print('\n=== Verificação: só o trecho contínuo da varredura atual ===')
print(f'N = {seg_atual.sum()}, tau = {fmt(pc[2], np.sqrt(covc[2, 2]))} s, '
      f'V_inf = {fmt(pc[0], np.sqrt(covc[0, 0]))} V')

carga = (t >= t_sub) & (t < t_desc)
pq, covq, chi2q = ajuste_exponencial(t[carga] - t_sub, v[carga], u_v[carga], [2.0, -4.0, 1.0])
tau_carga, u_tau_carga = pq[2], np.sqrt(covq[2, 2])
print('\n=== Verificação: curva de carga ===')
print(f'N = {carga.sum()}, chi2_red = {chi2q / (carga.sum() - 3):.3f}, '
      f'V_sup = {fmt(pq[0], np.sqrt(covq[0, 0]))} V, tau_carga = {fmt(tau_carga, u_tau_carga)} s')

# ------------------------------------------------------------------ capacitância e teoria
tau_teo = R_EQ * C_NOM
u_tau_teo = tau_teo * np.hypot(U_REQ / R_EQ, U_C_NOM / C_NOM)
C_exp, u_C_exp = capacitancia(tau_exp, u_tau_exp)
C_lin, u_C_lin = capacitancia(tau_lin, u_tau_lin)
print('\n=== Comparação com o modelo ===')
print(f'tau_teo = (R + R_ger) C_nom = {fmt(tau_teo, u_tau_teo)} s '
      f'(sem R_ger: {1000 * C_NOM:.2f} s)')
print(f'Z(tau_exp, teo) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_teo, u_tau_teo):.2f} | '
      f'Z(tau_lin, teo) = {compatibilidade(tau_lin, u_tau_lin, tau_teo, u_tau_teo):.2f} | '
      f'Z(exp, lin) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_lin, u_tau_lin):.2f} | '
      f'Z(exp, carga) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_carga, u_tau_carga):.2f}')
print(f'C (exp) = {fmt(C_exp * 1e3, u_C_exp * 1e3)} mF | C (lin) = {fmt(C_lin * 1e3, u_C_lin * 1e3
    )} mF'
      f' | C_nom = {fmt(C_NOM * 1e3, U_C_NOM * 1e3)} mF')
print(f'Z(C_exp, C_nom) = {compatibilidade(C_exp, u_C_exp, C_NOM, U_C_NOM):.2f}')

# ------------------------------------------------------------------ tabela (apêndice)
print('\n=== Tabela (amostra a cada ~0,25 s) para o apêndice ===')
ordem = np.argsort(s[desc])
s_o, v_o, u_o = s[desc][ordem], v[desc][ordem], u_v[desc][ordem]
for alvo in np.arange(0, 5.0, 0.25):
    i = np.argmin(abs(s_o - alvo))
    if abs(s_o[i] - alvo) > 0.05:
        continue
    dif = v_o[i] - v_inf
    ln_txt = f'{np.log(dif):.3f} & {u_o[i] / dif:.3f}' if dif >= LIMIAR_LN else '-- & --'
    print(f'{s_o[i]:.3f} & {v_o[i]:.2f} & {u_o[i]:.2f} & {ln_txt} \\\\')

# ------------------------------------------------------------------ gráfico
plt.rcParams.update({'font.size': 8, 'axes.labelsize': 8, 'legend.fontsize': 6.5})
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(7.0, 3.6), sharex='col',
                       gridspec_kw={'height_ratios': [3, 1], 'hspace': 0.08, 'wspace': 0.28})
cores = {'atual': 'tab:blue', 'anterior': 'tab:orange', 'pre': 'tab:green'}
rotulos = {'atual': 'varredura atual', 'anterior': 'varredura anterior (modo Scan)',
           'pre': 'antes da borda de subida'}
s_mod = np.linspace(0, T_ONDA / 2, 400)
for nome, m in (('atual', seg_atual), ('anterior', seg_anterior), ('pre', seg_pre)):
    ax[0, 0].plot(s[m], v[m], '.', ms=1.5, color=cores[nome], label=rotulos[nome])
    sel = np.where(m)[0][::20]
    ax[0, 0].errorbar(s[sel], v[sel], yerr=u_v[sel], fmt='none', ecolor=cores[nome],
                      elinewidth=0.6, capsize=1.5, alpha=0.7)
    res = v[m] - modelo_exp(s[m], p)
    ax[1, 0].plot(s[m], res, '.', ms=1.2, color=cores[nome])
ax[0, 0].plot(s_mod, modelo_exp(s_mod, p), 'r-', lw=1.2,
              label=fr'ajuste: $\tau$ = {fmt_br(tau_exp, u_tau_exp)} s')
ax[0, 0].set_ylabel('$V_C$ (V)')
ax[0, 0].legend(loc='upper right', frameon=False)
ax[0, 0].set_title('(a) Ajuste exponencial direto', fontsize=8)
banda = incerteza_tensao(modelo_exp(s_mod, p), ESCALA_V)
ax[1, 0].fill_between(s_mod, -banda, banda, color='gray', alpha=0.25, lw=0)
ax[1, 0].axhline(0, color='r', lw=0.8)
ax[1, 0].set_ylabel('resíduo (V)')
ax[1, 0].set_xlabel('tempo desde o início da descarga, $t$ (s)')
```

```

sel = np.arange(len(s_l))[::10]
ax[0, 1].plot(s_l, y_l, '.', ms=1.5, color='tab:blue', label='dados linearizados')
ax[0, 1].errorbar(s_l[sel], y_l[sel], yerr=u_y_l[sel], fmt='none', ecolor='tab:blue',
                  elinewidth=0.6, capsize=1.5, alpha=0.7)
x_mod = np.linspace(0, s_l.max(), 100)
ax[0, 1].plot(x_mod, A * x_mod + B, 'r-', lw=1.2,
              label=fr'MMQ: $A$ = {fmt_br(A, u_A)} s$^{{-1}}$')
ax[0, 1].set_ylabel(r'$\ln[(V_C - V_\infty)/1\,\mathrm{V}]$')
ax[0, 1].legend(loc='upper right', frameon=False)
ax[0, 1].set_title('(b) Linearização', fontsize=8)
ax[1, 1].errorbar(s_l[sel], (y_l - (A * s_l + B))[sel], yerr=u_y_l[sel], fmt='.', ms=2,
                  color='tab:blue', elinewidth=0.5, capsize=1)
ax[1, 1].axhline(0, color='r', lw=0.8)
ax[1, 1].set_ylabel('resíduo')
ax[1, 1].set_xlabel('$t$ (s)')
eixos_com_virgula(ax.flat)
for a in ax.flat:
    a.grid(alpha=0.3)
fig.align_ylabels(ax[:, 0])
PASTA_GRAFICOS.mkdir(exist_ok=True)
fig.savefig(PASTA_GRAFICOS / 'eletrolitico_descarga.pdf', bbox_inches='tight')
fig.savefig(PASTA_GRAFICOS / 'eletrolitico_descarga.png', dpi=200, bbox_inches='tight')
print('\nFiguras salvas em', PASTA_GRAFICOS)
```

Listing 1: Script Python para análise do circuito RC com capacitor eletrolítico (`codigos/analise_eletrolitico.py`).

E Código Python: Análise do Capacitor Cerâmico

O script a seguir (`codigos/analise_ceramico.py`) isola o semiciclo de descarga, realiza os ajustes não-linear e linear, e gera a Figura 3.

```
"""
analise_ceramico.py -- Parte II: circuito RC com tempo curto (capacitor cerâmico).

Dados: dados/capacitor_ceramico/F0000CH1.CSV (Tektronix TBS 1062, 2,5 ms/div, 2 V/div).
Circuito: gerador BK 4052 (onda quadrada de 4 Vpp, offset 0 V, f = 99,98 Hz medida pelo
osciloscópio) -> resistor de 1 kOhm -> capacitor cerâmico de 1 uF; CH1 sobre o capacitor.

Etapas:
  1. Isola um semiciclo completo de descarga (~5 ms ~ 5 tau).
  2. Ajuste não linear V(t) = V_inf + dV exp(-t/tau).
  3. Linearização ln(V - V_inf) = ln(dV) - t/tau e MMQ ponderado.
  4. Verificações: segundo semiciclo de descarga e semiciclo de carga.
  5. Capacitância C = tau / (R + R_ger) e comparação com os valores nominais.
"""
import os
os.environ.setdefault('MPLCONFIGDIR', '/tmp/mplconfig')

import numpy as np
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt

from utils_rc import (PASTA_DADOS, PASTA_GRAFICOS, R_EQ, U_REQ, ler_csv_tek,
                      incerteza_tensao, ajuste_exponencial, modelo_exp, ajuste_linear,
                      linearizar, tau_do_linear, capacitancia, compatibilidade, fmt, fmt_br,
                      detectar_borda, eixos_com_virgula)

ESCALA_V = 2.0                      # V/div
F_ONDA = 99.9834                    # Hz (contador de frequência do osciloscópio)
T_ONDA = 1.0 / F_ONDA               # s
LIMIAR_LN = 0.20                    # V
C_NOM, U_C_NOM = 1.0e-6, 0.10 * 1.0e-6 / np.sqrt(3)   # 1 uF, tolerância 10 %

t, v = ler_csv_tek(PASTA_DADOS / 'capacitor_ceramico' / 'F0000CH1.CSV')
u_v = incerteza_tensao(v, ESCALA_V)


def janela(t_borda):
    """Semiciclo que começa na borda (descarta 2 % finais para não incluir a borda seguinte)."""
    return (t >= t_borda) & (t < t_borda + 0.98 * T_ONDA / 2)


# ------------------------------------------------------------------ descarga principal
t_d1 = detectar_borda(t, v, -6.8e-3, descendo=True, escala_v=ESCALA_V)
m1 = janela(t_d1)
td, vd, ud = t[m1] - t_d1, v[m1], u_v[m1]
p, cov, chi2 = ajuste_exponencial(td, vd, ud, [-2.0, 4.0, 1e-3])
u_p = np.sqrt(np.diag(cov))
v_inf, dv, tau_exp = p
u_vinf, u_dv, u_tau_exp = u_p
print(f'Borda de descida: {t_d1 * 1e3:.2f} ms | período T = {T_ONDA * 1e3:.3f} ms')
print('\n=== DESCARGA: ajuste exponencial (3 parâmetros) ===')
print(f'N = {len(td)}, chi2_red = {chi2 / (len(td) - 3):.3f}')
print(f'V_inf = {fmt(v_inf, u_vinf)} V | dV = {fmt(dv, u_dv)} V | '
      f'tau = {fmt(tau_exp * 1e3, u_tau_exp * 1e3)} ms')

# ------------------------------------------------------------------ linearização
t_l, y_l, u_y_l, _ = linearizar(td, vd, ud, v_inf, LIMIAR_LN)
A, B, u_A, u_B, cov_l, chi2_l = ajuste_linear(t_l, y_l, u_y_l)
tau_lin, u_tau_lin_est = tau_do_linear(A, u_A)
taus_vinf = []
for vi in (v_inf - u_vinf, v_inf + u_vinf):
    t2, y2, u2, _ = linearizar(td, vd, ud, vi, LIMIAR_LN)
    taus_vinf.append(tau_do_linear(ajuste_linear(t2, y2, u2)[0], 1.0)[0])
u_tau_vinf = abs(taus_vinf[1] - taus_vinf[0]) / 2
u_tau_lin = np.hypot(u_tau_lin_est, u_tau_vinf)
print('\n=== DESCARGA: linearização ln(V - V_inf) x t ===')
print(f'N = {len(t_l)}, chi2_red = {chi2_l / (len(t_l) - 2):.3f}')
print(f'A = {fmt(A, u_A)} 1/s | B = {fmt(B, u_B)} | ln(dV) esperado = {np.log(dv):.3f}')
print(f'tau_lin = {fmt(tau_lin * 1e3, u_tau_lin * 1e3)} ms (estatística '
      f'{u_tau_lin_est * 1e3:.4f} ms, devida a V_inf {u_tau_vinf * 1e3:.4f} ms)')

# ------------------------------------------------------------------ verificações
```

```
t_d2 = detectar_borda(t, v, 3.2e-3, descendo=True, escala_v=ESCALA_V)
m2 = janela(t_d2)
p2, cov2, _ = ajuste_exponencial(t[m2] - t_d2, v[m2], u_v[m2], [-2.0, 4.0, 1e-3])
print('\n=== Verificação: segundo semiciclo de descarga ===')
print(f'borda {t_d2 * 1e3:.2f} ms, N = {m2.sum()}, '
      f'tau = {fmt(p2[2] * 1e3, np.sqrt(cov2[2, 2]) * 1e3)} ms')

t_s = detectar_borda(t, v, -2.0e-3, descendo=False, escala_v=ESCALA_V)
ms = janela(t_s)
pq, covq, chi2q = ajuste_exponencial(t[ms] - t_s, v[ms], u_v[ms], [2.0, -4.0, 1e-3])
tau_carga, u_tau_carga = pq[2], np.sqrt(covq[2, 2])
print('\n=== Verificação: semiciclo de carga ===')
print(f'borda {t_s * 1e3:.2f} ms, N = {ms.sum()}, chi2_red = {chi2q / (ms.sum() - 3):.3f}, '
      f'V_sup = {fmt(pq[0], np.sqrt(covq[0, 0]))} V, '
      f'tau_carga = {fmt(tau_carga * 1e3, u_tau_carga * 1e3)} ms')
print(f'meio período medido entre bordas: {(t_s - t_d1) * 1e3:.2f} ms')

# ------------------------------------------------------------------ capacitância e teoria
tau_teo = R_EQ * C_NOM
u_tau_teo = tau_teo * np.hypot(U_REQ / R_EQ, U_C_NOM / C_NOM)
C_exp, u_C_exp = capacitancia(tau_exp, u_tau_exp)
C_lin, u_C_lin = capacitancia(tau_lin, u_tau_lin)
print('\n=== Comparação com o modelo ===')
print(f'tau_teo = (R + R_ger) C_nom = {fmt(tau_teo * 1e3, u_tau_teo * 1e3)} ms')
print(f'Z(tau_exp, teo) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_teo, u_tau_teo):.2f} | '
      f'Z(tau_lin, teo) = {compatibilidade(tau_lin, u_tau_lin, tau_teo, u_tau_teo):.2f} | '
      f'Z(exp, lin) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_lin, u_tau_lin):.2f} | '
      f'Z(exp, carga) = {compatibilidade(tau_exp, u_tau_exp, tau_carga, u_tau_carga):.2f}')
print(f'C (exp) = {fmt(C_exp * 1e6, u_C_exp * 1e6)} uF | C (lin) = {fmt(C_lin * 1e6, u_C_lin * 1e6
    )} uF'
      f' | C_nom = {fmt(C_NOM * 1e6, U_C_NOM * 1e6)} uF')
print(f'Z(C_exp, C_nom) = {compatibilidade(C_exp, u_C_exp, C_NOM, U_C_NOM):.2f} | '
      f'Z(C_lin, C_nom) = {compatibilidade(C_lin, u_C_lin, C_NOM, U_C_NOM):.2f}')

# ------------------------------------------------------------------ tabela (apêndice)
print('\n=== Tabela (amostra a cada 0,25 ms) para o apêndice ===')
for alvo in np.arange(0, 4.9e-3, 0.25e-3):
    i = np.argmin(abs(td - alvo))
    dif = vd[i] - v_inf
    ln_txt = f'{np.log(dif):.3f} & {ud[i] / dif:.3f}' if dif >= LIMIAR_LN else '-- & --'
    print(f'{td[i] * 1e3:.2f} & {vd[i]:.2f} & {ud[i]:.2f} & {ln_txt} \\\\')

# ------------------------------------------------------------------ gráfico
plt.rcParams.update({'font.size': 8, 'axes.labelsize': 8, 'legend.fontsize': 6.5})
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(7.0, 3.6), sharex='col',
                       gridspec_kw={'height_ratios': [3, 1], 'hspace': 0.08, 'wspace': 0.28})
tms = td * 1e3
sel = np.arange(len(td))[::15]
ax[0, 0].plot(tms, vd, '.', ms=1.5, color='tab:blue', label='dados (osciloscópio)')
ax[0, 0].errorbar(tms[sel], vd[sel], yerr=ud[sel], fmt='none', ecolor='tab:blue',
                  elinewidth=0.6, capsize=1.5, alpha=0.7)
t_mod = np.linspace(0, td.max(), 400)
ax[0, 0].plot(t_mod * 1e3, modelo_exp(t_mod, p), 'r-', lw=1.2,
              label=fr'ajuste: $\tau$ = {fmt_br(tau_exp * 1e3, u_tau_exp * 1e3)} ms')
ax[0, 0].set_ylabel('$V_C$ (V)')
ax[0, 0].legend(loc='upper right', frameon=False)
ax[0, 0].set_title('(a) Ajuste exponencial direto', fontsize=8)
banda = incerteza_tensao(modelo_exp(t_mod, p), ESCALA_V)
ax[1, 0].fill_between(t_mod * 1e3, -banda, banda, color='gray', alpha=0.25, lw=0)
ax[1, 0].plot(tms, vd - modelo_exp(td, p), '.', ms=1.2, color='tab:blue')
ax[1, 0].axhline(0, color='r', lw=0.8)
ax[1, 0].set_ylabel('resíduo (V)')
ax[1, 0].set_xlabel('tempo desde o início da descarga, $t$ (ms)')

sel = np.arange(len(t_l))[::10]
ax[0, 1].plot(t_l * 1e3, y_l, '.', ms=1.5, color='tab:blue', label='dados linearizados')
ax[0, 1].errorbar(t_l[sel] * 1e3, y_l[sel], yerr=u_y_l[sel], fmt='none', ecolor='tab:blue',
                  elinewidth=0.6, capsize=1.5, alpha=0.7)
x_mod = np.linspace(0, t_l.max(), 100)
ax[0, 1].plot(x_mod * 1e3, A * x_mod + B, 'r-', lw=1.2,
              label=fr'MMQ: $A$ = {fmt_br(A, u_A)} s$^{{-1}}$')
ax[0, 1].set_ylabel(r'$\ln[(V_C - V_\infty)/1\,\mathrm{V}]$')
ax[0, 1].legend(loc='upper right', frameon=False)
ax[0, 1].set_title('(b) Linearização', fontsize=8)
ax[1, 1].errorbar(t_l[sel] * 1e3, (y_l - (A * t_l + B))[sel], yerr=u_y_l[sel], fmt='.', ms=2,
                  color='tab:blue', elinewidth=0.5, capsize=1)
ax[1, 1].axhline(0, color='r', lw=0.8)
ax[1, 1].set_ylabel('resíduo')
```

```
ax[1, 1].set_xlabel('$t$ (ms)')
eixos_com_virgula(ax.flat)
for a in ax.flat:
    a.grid(alpha=0.3)
fig.align_ylabels(ax[:, 0])
PASTA_GRAFICOS.mkdir(exist_ok=True)
fig.savefig(PASTA_GRAFICOS / 'ceramico_descarga.pdf', bbox_inches='tight')
fig.savefig(PASTA_GRAFICOS / 'ceramico_descarga.png', dpi=200, bbox_inches='tight')
print('\nFiguras salvas em', PASTA_GRAFICOS)
```

Listing 2: Script Python para análise do circuito RC com capacitor cerâmico (`codigos/analise_ceramico.py`).

F Tabelas Amostrais de Dados Experimentais

Apresentam-se a seguir amostras representativas dos dados temporais de tensão registrados pelo osciloscópio digital para ambos os circuitos durante a fase de descarga.

Tabela 3: Amostra dos dados de descarga do capacitor eletrolítico (1 mF, base de tempo 1 s/div).

Tempo t (s)	**Tensão V_C (V)**	**Incerteza u_{V_C} (V)**	$\ln(V_C - V_\infty)$	**Incerteza u_Y**
0,000	+1,84	0,15	1,352	0,039
0,248	+1,04	0,14	1,120	0,044
0,500	+0,40	0,13	0,886	0,052
0,748	−0,08	0,12	0,665	0,062
1,000	−0,48	0,13	0,435	0,082
2,004	−1,36	0,14	−0,408	0,213
2,248	−1,52	0,14	−0,683	0,286
2,500	−1,60	0,15	−0,856	0,343
2,748	−1,68	0,15	−1,065	0,426
3,000	−1,76	0,15	−1,329	0,560
3,248	−1,84	0,15	–	–
3,500	−1,84	0,15	–	–
4,000	−1,92	0,15	–	–
4,500	−2,00	0,15	–	–

Tabela 4: Amostra dos dados de descarga do capacitor cerâmico (1 μF, base de tempo 2,5 ms/div).

Tempo t (ms)	**Tensão V_C (V)**	**Incerteza u_{V_C} (V)**	$\ln(V_C - V_\infty)$	**Incerteza u_Y**
0,00	+1,84	0,15	1,353	0,039
0,25	+1,04	0,14	1,122	0,044
0,50	+0,32	0,12	0,855	0,053
0,75	−0,08	0,12	0,668	0,061
1,00	−0,48	0,13	0,439	0,082
1,25	−0,80	0,13	0,207	0,107
1,50	−1,04	0,14	−0,009	0,137
1,75	−1,20	0,14	−0,186	0,167
2,00	−1,44	0,14	−0,527	0,242
2,25	−1,52	0,14	−0,672	0,283
2,50	−1,60	0,15	−0,843	0,338
2,75	−1,68	0,15	−1,048	0,419
3,00	−1,76	0,15	−1,307	0,548
3,50	−1,84	0,15	–	–
4,00	−1,92	0,15	–	–
4,50	−2,00	0,15	–	–